CEREBRO NETWORK

KUANTUM SONRASI HIBRIT KIMLIK & GÜVENLI SERTIFIKASYON ENTEGRASYON PLANI

Sürüm: v1.1.0 (Temmuz 2026) | Sınıflandırma: Tümüyle Gizli

---

1. GIRIŞ VE MIMARININ ENTEGRASYON AMACI

Cerebro Network, geleceğin merkeziyetsiz kimlik doğrulama, kullanıcı yetkilendirme ve zaman damgalı sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış devrimsel bir platformdur. Shor ve Grover algoritmaları gibi kuantum hesaplama güçlerinin, günümüzün tüm klasik asimetrik şifreleme yöntemlerini (RSA, ECC, Diffie-Hellman vb.) tehdit ettiği bir gelecekte, kimliklerin ve veri bütünlüğünün korunması hayati bir önem taşımaktadır.

Bu entegrasyon dokümanı, tasarlamış olduğumuz Cerebro Kimlik Portalı ve Zaman Damgalı PDF Sertifikasyon Sistemi'ni; post-kuantum şifreleme (Kyber-1024 / ML-KEM), kuantum dolanıklığı tabanlı tokenizasyon, dinamik Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP - Zero-Knowledge Proofs) ve kendi kendini imha eden otonom siber bağışıklık katmanı ile nasıl birleştireceğimizi şematize eder.

2. HIBRIT GÜVENLIK KATMANLARI TASARIMI

Katman	Entegre Edilen Teknoloji	Güvenlik Fonksiyonu
1. Ağ Güvenliği (Mantıksal)	Kyber-1024 (ML-KEM) & Dilithium (ML-DSA)	Ajanlar ve kullanıcılar arası anahtar anlaşması (Key Exchange) ve kuantum-dirençli dijital imzalar.
2. Fiziksel Taşıma	Kuantum Dolanıklığı (Quantum Entanglement)	Fiber optik ve uydu kanallarında foton tabanlı veri transferi. Dinleme durumunda çöküş tespiti.
3. Kimlik Doğrulama	Geçici ZKP ve Nullifier Mekanizması	Kimlik bilgilerini ifşa etmeden tek kullanımlık doğrulama. Tehdit anında anlık kendini silme/ değiştirme.
4. Varlık Katmanı	Q-Token (Kuantum Tokenizasyonu)	No-Cloning (Kopyalamama) teoremine dayalı, iki kez harcanamayan ve kopyalanamayan dijital sertifikalar.

3. CEREBRO DASHBOARD TEMA VE UI/UX TASARIMI

Cerebro Dashboard arayüzü, gelişmiş kuantum güvenliğini kullanıcıya hissettirecek şekilde, veri yoğunluğunu optimize eden modern bir karanlık teknoloji (Dark-Tech / Cyberpunk) tasarımıyla yapılandırılmıştır.

- **Arka Plan (Deep Slate & Dark Space):** #0f172a (Derin Gece Mavisi) ve #090d16 (Uzay Boşluğu Siyahı)
- **Vurgu / Siber Mavi:** #38bdf8 (Kuantum Enerji Mavisi - Birincil eylemler ve durumlar)
- **Kuantum Durum Yeşili:** #34d399 (Aktif dolanıklık ve güvenli bağlantı durumları için)
- **Tehdit Seviyesi Kırmızısı:** #fb7185 (Saldırı tespiti, sahte veri modu ve hata durumları)

3.1. Dashboard Panel Yerleşimleri ve Widget Tasarımları

Arayüz, kullanıcının otonom sistem durumunu anlık izleyebilmesi için 3 ana bölümlü bir ızgara düzenine sahiptir:

1. **Sol Panel - Hybrid Wallet & Identity Widget:** Kullanıcının Kyber-1024 tabanlı cüzdan adresi, biyometrik doğrulama durumu ve Quantum Ghost ID (Hayalet Kimlik) durum göstergesi yer alır. Cüzdan ilk bağlandığında doğrudan yetki verilmez; sadece bağlı görünür, ek güvenlik adımıyla sisteme giriş yapılır.
2. **Orta Panel - Canlı Dolanıklık ve Ağ Akışı:** Gerçek zamanlı foton durum bozulma oranları, aktif dolanık kübit sayıları ve ZKP doğrulamalarının anlık durum akışı.
3. **Sağ Panel - Sliding Metrics & Dynamic Certifications:** İndirilebilir, zaman damgalı PDF sertifikalarının kontrolü, anlık ZKP imha anahtarı ve otonom siber bağışıklık düzeyi göstergesi.

4. KOD YAPISI VE MIMARI ENTEGRASYON

4.1. Kyber-1024 Kimlik El Sıkışması (Python Mockup)

```python
import os
from hashlib import sha256

class CerebroKyber1024:
    def __init__(self):
        self.algorithm = "ML-KEM-1024"
        self.security_level = "256-bit Post-Quantum"

    def generate_keypair(self) -> tuple:
        # Kuantum dirençli kafes tabanlı asimetrik anahtar çifti
        private_seed = os.urandom(32)
        public_seed = os.urandom(32)
        public_key = sha256(public_seed + b"CEREBRO_LATTICE_A").hexdigest()
        private_key = sha256(private_seed + b"CEREBRO_LATTICE_S").hexdigest()
        return public_key, private_key

    def encapsulate(self, public_key: str) -> tuple:
        shared_secret = os.urandom(32)
        ciphertext = sha256(shared_secret + public_key.encode()).hexdigest()
        return shared_secret, ciphertext

    def decapsulate(self, ciphertext: str, private_key: str) -> bytes:
        derived_secret = sha256(ciphertext.encode() + private_key.encode()).digest()
        return derived_secret
```

4.2. Dinamik ZKP İptal ve Kendi Kendini İmha Sistemi (JavaScript)

```javascript
const crypto = require('crypto');

class CerebroZKPController {
    constructor() {
        this.activeProofs = new Map();
        this.networkThreatLevel = 0.05;
    }

    generateZKPProof(identityData, secretWitness) {
        const salt = crypto.randomBytes(16).toString('hex');
        const proofHash = crypto.createHash('sha384')
            .update(identityData + secretWitness + salt)
            .digest('hex');
        const proofId = "zkp_" + crypto.randomBytes(8).toString('hex');
        this.activeProofs.set(proofId, { proofHash, salt, status: "ACTIVE" });
        return { proofId, proofHash };
    }

    detectQuantumSniffing(sensorAnomalies) {
        if (sensorAnomalies > 0.45) {
            this.networkThreatLevel = 0.95;
            this.triggerSelfDestruct();
        }
    }

    triggerSelfDestruct() {
        console.warn("WARNING: Quantum Sniffing Detected! Initiating Ephemeral Proof Purge...");
        for (let [proofId, proof] of this.activeProofs.entries()) {
```

```
            this.activeProofs.set(proofId, {
                proofHash: crypto.randomBytes(48).toString('hex'), // Decoy veri
                salt: null,
                status: "DECOY_ACTIVATED"
            });
        }
    }
}
```

5. ZAMAN DAMGALI PDF SERTIFIKASYON ENTEGRASYONU

Cerebro Network üzerinden indirilen kimlik belgeleri ve sertifikalar (PDF), arkasında bir veri tabanı aramasına ihtiyaç duymadan, kendi doğruluğunu kanıtlayan bir yapıya sahiptir. Bu yapıya Quantum Ghost ID Zaman Damgası entegre edilir.

FİZİKSEL PDF DOĞRULAMA SÜRECİ:
1. PDF oluşturulduğu anda, kullanıcının biyometrik imzası ve Kyber ortak anahtarı birleştirilerek tek kullanımlık bir ZKP kanıtına dönüştürülür.
2. Bu kanıt, bir QR kod veya görünmez meta veri olarak PDF içerisine gömülür.
3. Kuantum internet omurgasında, sertifikayı doğrulayacak kurum PDF'i sisteme okuttuğunda, PDF'in içindeki ZKP taranır ve dolanıklık ağındaki düğümlerle (Entangled Nodes) anlık el sıkışarak belgenin kopyalanıp kopyalanmadığı sorgulanır.